
BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO DOANH THU

TEAM UIT_DAWN

Abstract

Báo cáo này trình bày kết quả phân tích chuyên sâu về các khía cạnh trọng yếu trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Từ đó, các giải pháp mang tính dự báo và hành động được đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nhóm cũng xây dựng mô hình dự báo doanh thu theo thời gian và đạt kết quả. Sau đây là link GitHub repo của nhóm.¹.

1 Trục quan hoá và phân tích dữ liệu

1.1 Sự suy thoái của doanh nghiệp

- **Mô tả:** Doanh thu của công ty có sự sụt giảm rõ rệt từ 2019 đến 2022 (hình 1.a). Doanh thu theo tháng giảm trong hầu hết các tháng của năm, đặc biệt trong năm 2019, đến năm 2022 dù đã có cải thiện nhưng vẫn chưa được như những năm 2018 trở về trước.
- **Chuẩn đoán:** Sự suy giảm có thể xuất phát từ việc giảm số lượng khách hàng trung thành (hình 1.c). Khách hàng mua ít hơn (hình 1.d), có thể là do chiến lược tiếp thị chưa hiệu quả trong việc duy trì khách hàng, đối xử với khách hàng mua nhiều và mua ít như nhau. Traffic tăng nhưng doanh thu lại không tăng, có thể suy ra được conversion giảm, điều này cho thấy công ty chưa tối ưu hóa chiến lược chuyển đổi hợp lý.
- **Dự báo:** Nếu không có sự thay đổi trong chiến lược giữ chân khách hàng, doanh thu sẽ tiếp tục giảm, các ngày lễ sẽ có xu hướng tạo ra sự gia tăng doanh thu nhẹ, nhưng không đủ để bù đắp cho sự giảm sút trong các tháng khác.
- **Hành động:** Tập trung vào việc giữ chân khách hàng bằng cách xây dựng nhóm khách hàng VIP dựa trên mức độ mua hàng thường xuyên. Từ đó có những đề xuất những ưu đãi, sự kiện hợp lý để giữ chân khách hàng. Ngoài ra, thay vì dồn chi phí tập trung cho Web Traffic khi CR không có dấu hiệu tăng trưởng, có thể cân nhắc phân bổ lại tỷ lệ traffic source thiên về social media (kênh có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất) thông qua affiliate marketing. Mục tiêu là tạo thêm điểm chạm cho khách hàng tiếp xúc sản phẩm nhiều hơn thông qua các video và bài post từ doanh nghiệp hoặc các content creators để tăng sự thuyết phục, vừa có tăng độ nhận diện, cung cấp thông tin, và nhắc nhở khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

¹GitHub repository: https://github.com/mai2204/-DATATHON-2026-UIT_DAWN

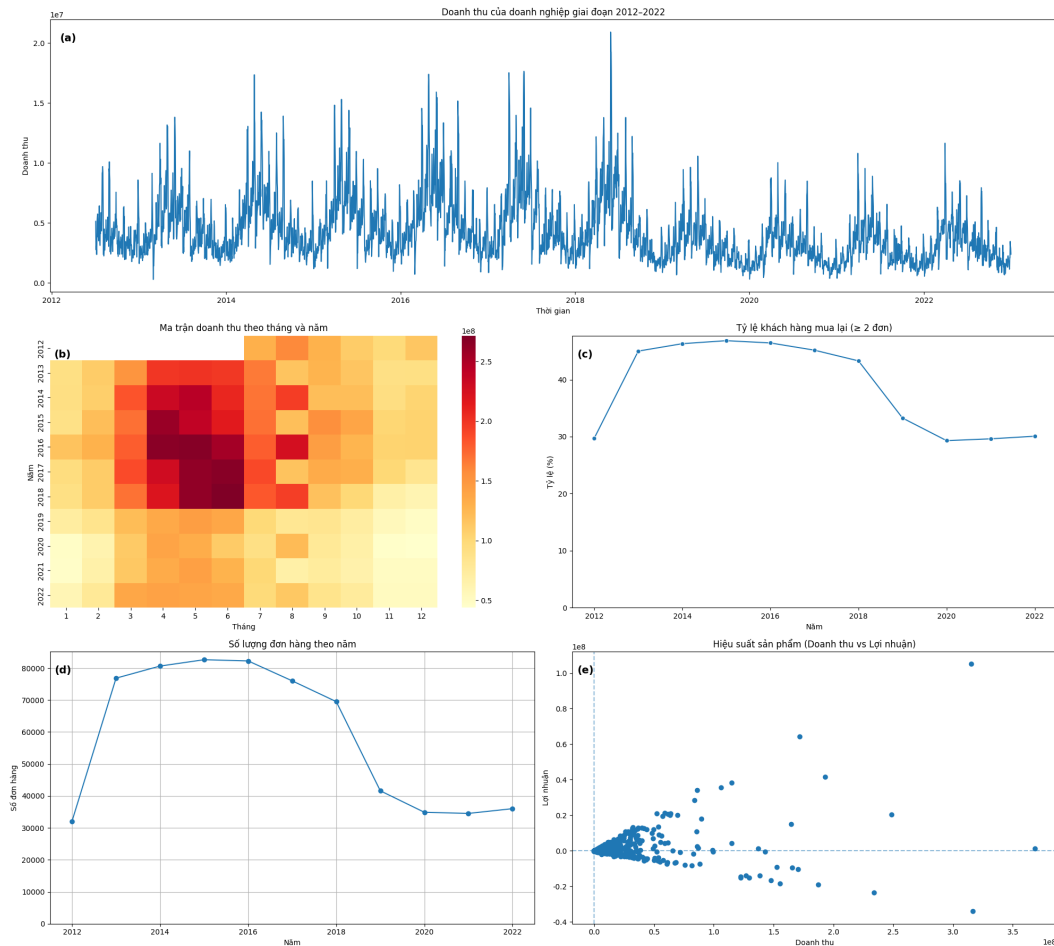


Figure 1: Hành vi khách hàng

1.2 Doanh thu và các yếu tố ảnh hưởng

- **Mô tả:** Doanh thu có xu hướng tăng mạnh vào cuối tháng, giảm mạnh vào đầu tháng, và có sự chênh lệch khác biệt giữa các tháng ở quý 2 (tháng 4,5,6). Doanh thu có sự tăng mạnh vào các thời điểm từ 7-14 ngày trước lễ và đạt đỉnh vào các ngày lễ lớn trong năm. Tuy nhiên, không phải dịp lễ nào cũng mang lại sự ảnh hưởng tích cực, các dịp lễ như 1/4, 27/7, ... doanh thu dù có sự cải thiện so với ngày thường, nhưng không rõ rệt. Ngoài ra, doanh thu không tỷ lệ thuận với lợi nhuận thu được. Nhiều mặt hàng đạt doanh thu cao, song lợi nhuận lại không tương đương. Trong đó, một lượng lớn các sản phẩm không thu được hiệu quả doanh thu lẫn lợi nhuận, cho thấy chiến lược kinh doanh và giá cả chưa hợp lý.

- **Chuẩn đoán:** Việc doanh thu tập trung và tăng mạnh vào các ngày cuối tháng phản ánh chu kỳ chi tiêu theo thời gian của khách hàng, có thể do ảnh hưởng của chế độ lương bổng (thường nhận vào 2-5 hàng tháng với công nhân, viên chức, hoặc một số doanh nghiệp trả lương vào 25-30). Doanh thu đổ dồn vào các tháng của quý (tháng 4,5,6) có thể vì tháng 4,5,6 là thời gian chuyển mùa, có thay đổi thời tiết, đặc biệt là mùa du lịch phát triển mạnh, dẫn đến nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Ngoài ra, trong các tháng này cũng có nhiều ngày lễ lớn (30/4, 1/5), thu hút nhiều lượt mua sắm, từ đó cũng làm giảm nhu cầu tiêu dùng ở các tháng tiếp theo sau một đợt chi tiêu lớn.

- **Dự báo:** Doanh thu sẽ vẫn duy trì việc tăng trưởng theo chu kỳ mua sắm, giảm vào đầu tháng và tăng mạnh vào cuối tháng, cũng như tập trung vào các tháng của quý 2. Doanh thu vẫn sẽ tăng mạnh vào các dịp lễ lớn, đạt lượt tiêu thụ mạnh vào khoảng thời gian trước và trong lễ. Ngoài ra, doanh

thu vẫn sẽ tăng trưởng không đồng đều với lợi nhuận nếu không có sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh và tiếp thị.

- **Hành động:** Tập trung tiếp thị, mở rộng các chiến lược marketing nhằm tiếp cận tệp khách hàng lớn hơn vào các giai đoạn chuẩn bị cho dịp lễ lớn, tập trung các mặt hàng tương thích với mùa vụ, như các mặt hàng phù hợp cho các dịp du lịch, cắm trại vào các tháng 4, 5, 6. Đặc biệt, để tối ưu hóa lợi nhuận, cần tập trung vào các mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao, thay đổi trong chu kỳ nhập hàng, và tối ưu hóa chi phí nhập, ưu tiên các nguồn cung giá rẻ hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mặt hàng.

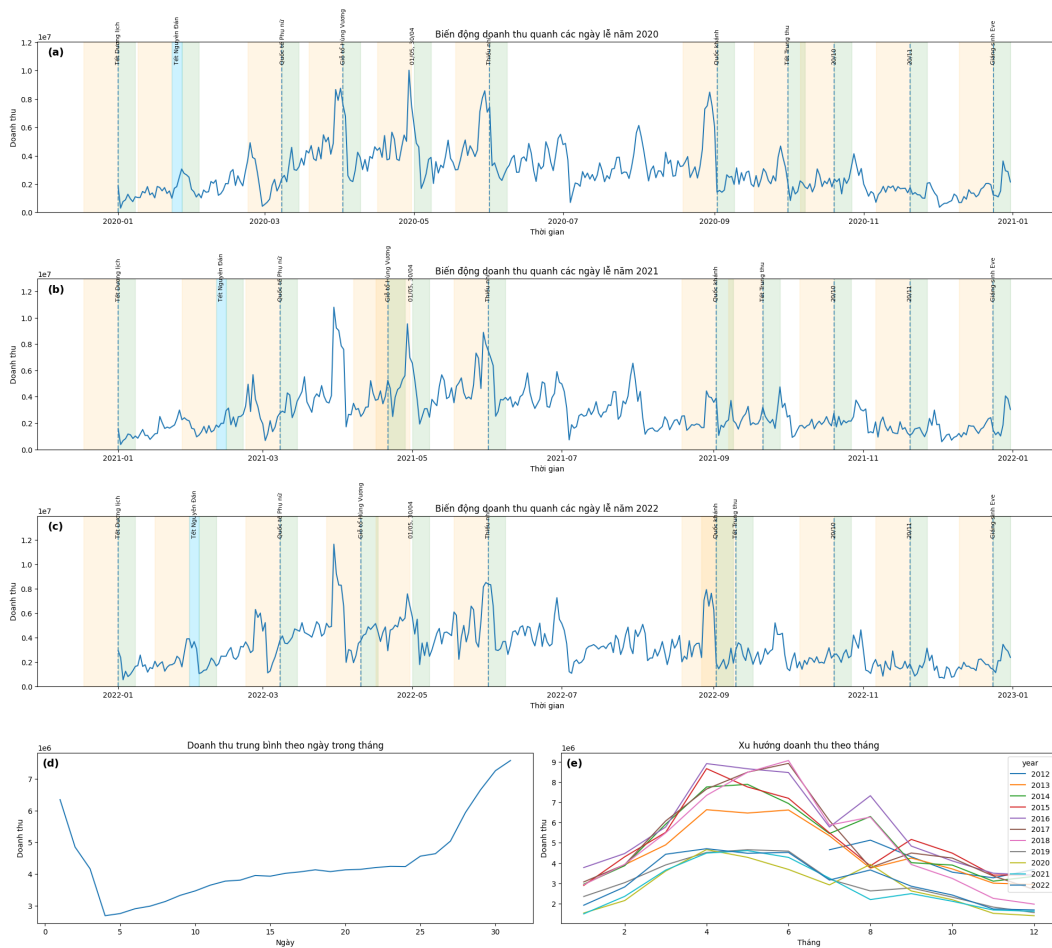


Figure 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu

1.3 Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

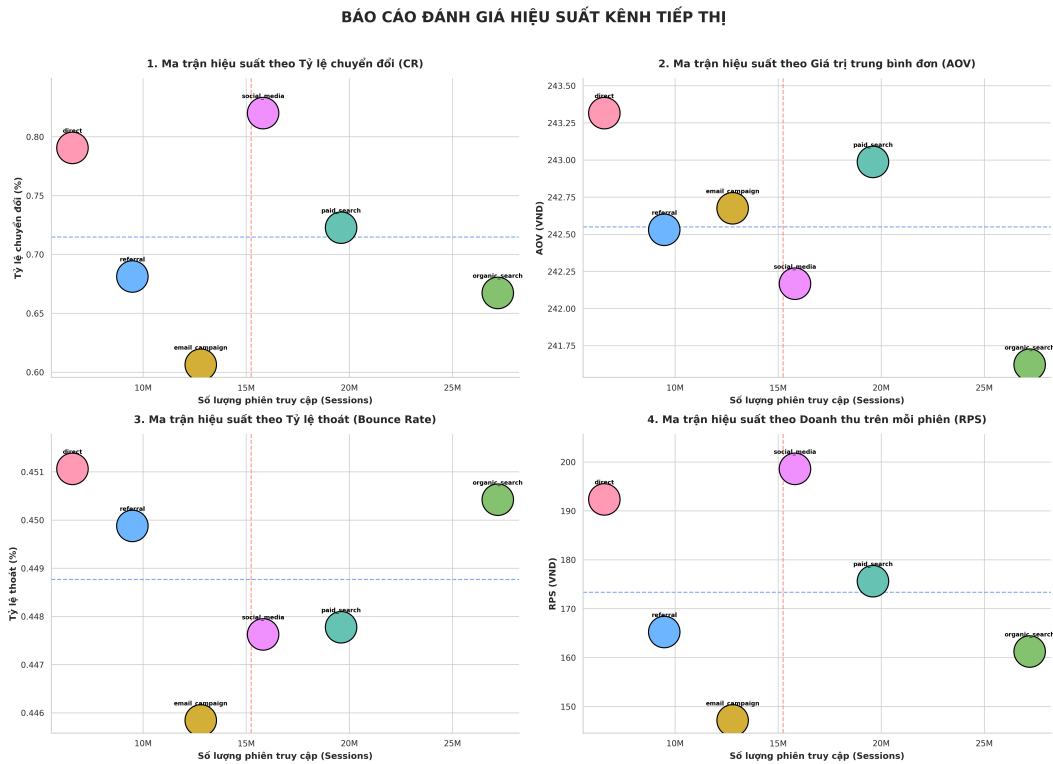


Figure 3: Hiệu suất kênh tiếp thị

- **Mô tả:** CR thấp ($< 1\%$); Social cao nhất nhưng AOV thấp; Organic và Email có traffic lớn nhưng CR thấp; Bounce Rate bất thường ($\sim 0.45\%$)
- **Chẩn đoán:** Social mang tính mua ngẫu hứng, giỏ hàng nhỏ; Organic/Email traffic chất lượng thấp; hệ thống tracking lỗi gây sai lệch Bounce Rate.
- **Dự báo:** Tăng CR Organic/Email có thể thúc đẩy doanh thu mạnh; traffic kém chất lượng làm giảm hiệu suất; tăng Social giúp cải thiện RPS nhanh.
- **Hành động:** Tái phân bổ ngân sách sang Social; tăng AOV bằng combo/cross-sell; tối ưu landing Email; khắc phục lỗi tracking.

1.4 Phân tích tồn kho

- **Mô tả:** Outdoor ($> 80\%$) và Streetwear ($> 75\%$) tồn kho cao; Sell-through thấp (15.2%); Casual quay vòng nhanh trong khi Outdoor tồn lâu.
- **Chẩn đoán:** Nhập lô lớn gây lệch cung cầu; dự báo sai do thiếu kiểm chứng thị trường; chiến lược thu mua chưa phân loại sản phẩm.
- **Dự báo:** Chi phí lưu kho cao làm giảm lợi nhuận; Casual dễ stockout gây mất doanh thu.
- **Hành động:** Xả hàng tồn qua combo/tặng kèm; chuyển sang nhập nhỏ nhiều lần; thiết lập safety stock và cảnh báo tự động.

BÁO CÁO TOÀN DIỆN QUẢN TRỊ TỒN KHO & HIỆU SUẤT NGÀNH HÀNG

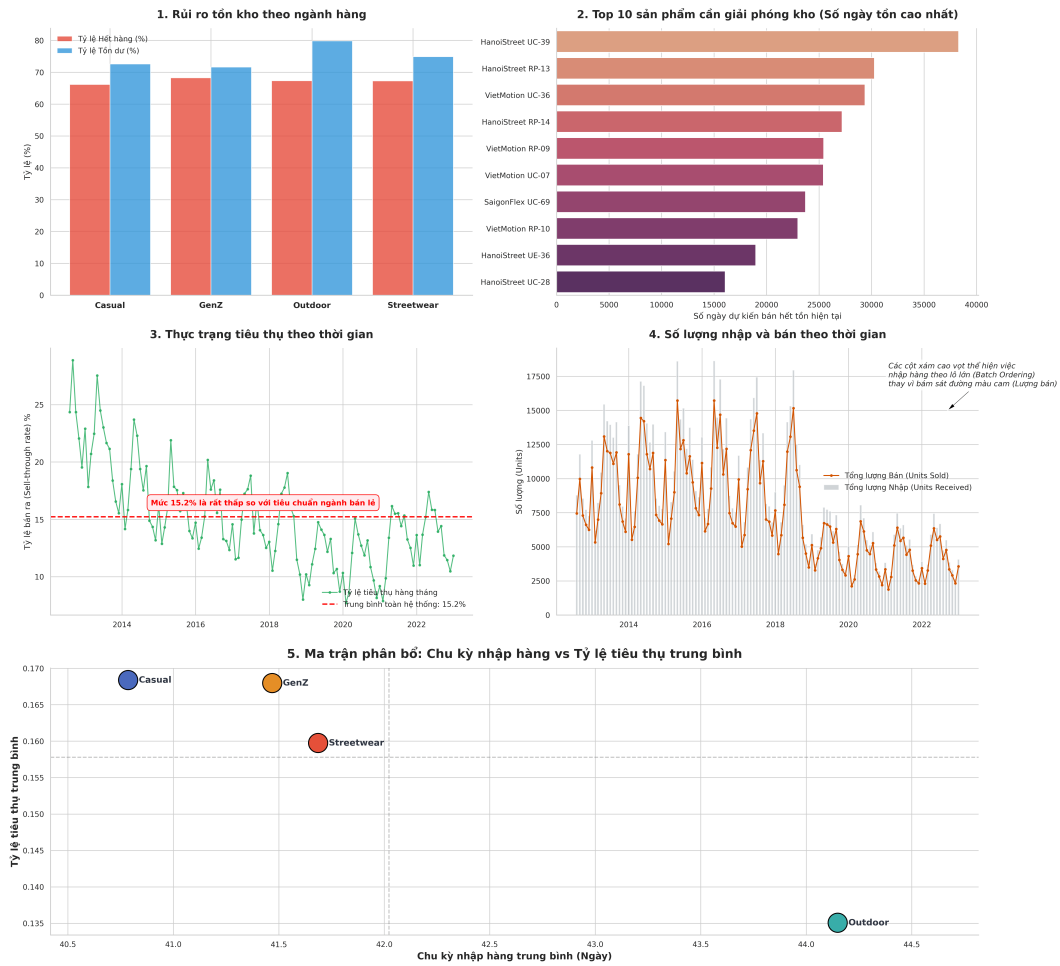


Figure 4: Quản trị tồn kho

1.5 Phân tích hiệu quả khuyến mãi

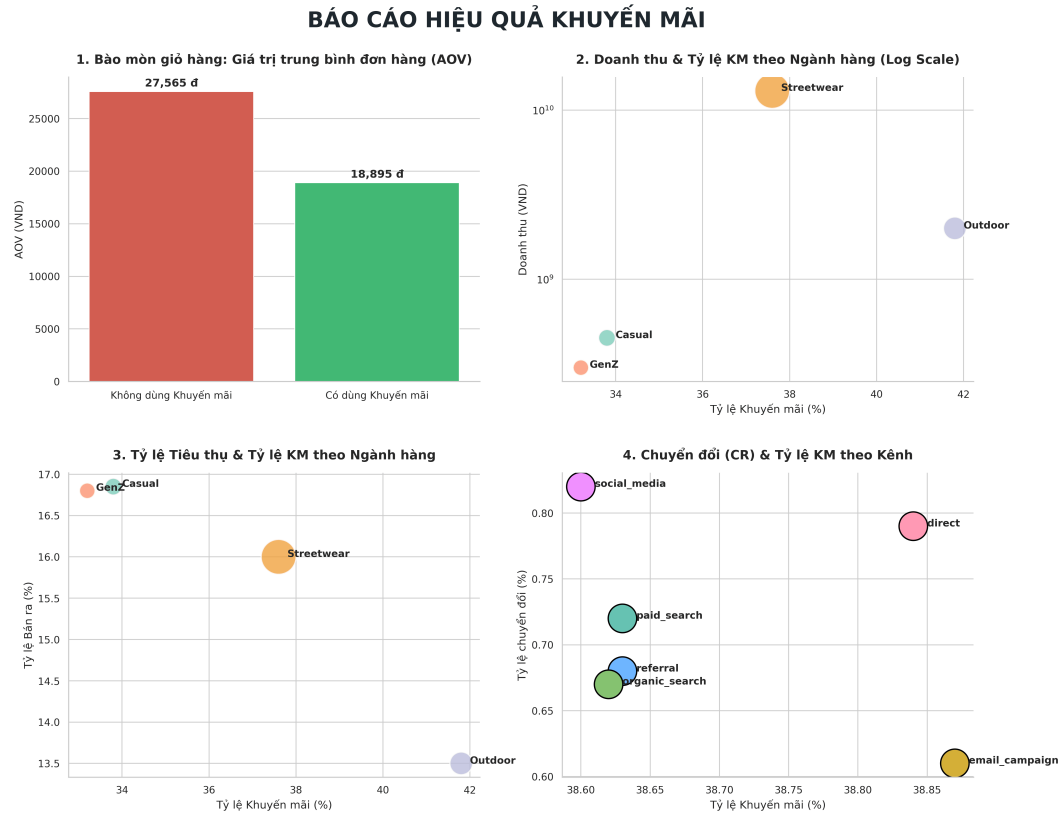


Figure 5: Hiệu quả khuyến mãi

- **Mô tả:** Streetwear dẫn đầu doanh thu, Outdoor kém hiệu quả; Social chuyển đổi cao, Email thấp.
- **Chẩn đoán:** Chiết khấu không giúp tăng AOV; Email spam; Outdoor ít nhạy cảm với giá.
- **Dự báo:** Lạm dụng giảm giá làm giảm lợi nhuận; phụ thuộc Streetwear tạo rủi ro.
- **Hành động:** Áp dụng ngưỡng giá trị đơn hàng tối thiểu; giảm Email, tăng Social; ưu tiên cross-sell thay giảm giá.

2 Phương pháp tiếp cận, pipeline mô hình và kết quả thực nghiệm

Bài toán tập trung vào dự báo doanh thu (Revenue) và giá vốn hàng bán (COGS) theo ngày trong bối cảnh thương mại điện tử, thuộc nhóm bài toán hồi quy chuỗi thời gian với nhiều yếu tố ảnh hưởng như mùa vụ, hành vi khách hàng và khuyến mãi. Pipeline được xây dựng theo hướng end-to-end, bắt đầu từ việc kết hợp tập train và test nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình tạo đặc trưng và tránh sai lệch phân phối.

Các đặc trưng thời gian cơ bản như ngày trong tuần, tháng, ngày trong năm và xu hướng (trend) được khai thác từ biến thời gian, trong đó trend được giới hạn (capped) để tránh hiện tượng dự báo tăng trưởng không thực tế ở giai đoạn tương lai. Yếu tố mùa vụ được mô hình hóa bằng hàm Fourier (sin, cos), cho phép biểu diễn chu kỳ năm một cách liên tục và linh hoạt hơn so với encoding rời rạc.

Đặc biệt, hành vi tiêu dùng đặc trưng tại Việt Nam trong dịp Tết được đưa vào thông qua hàm suy giảm mũ theo khoảng cách đến ngày Tết, giúp mô hình nắm bắt hiệu ứng tăng cầu trước lễ và giảm

mạnh sau đó. Thông tin khuyến mãi được chuyển đổi thành các đặc trưng theo ngày như cờ khuyến mãi và cường độ giảm giá, phản ánh tác động trực tiếp của chiến lược marketing.

Ngoài ra, pipeline tích hợp dữ liệu web traffic như một tín hiệu dẫn (leading indicator) của nhu cầu thị trường, cùng với các đặc trưng lag (7, 14, 28 ngày) và rolling statistics để khai thác động lực ngắn hạn của chuỗi thời gian. Các biến này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng dự báo trong các giai đoạn biến động.

Mô hình sử dụng là tổ hợp của LightGBM và XGBoost — hai thuật toán gradient boosting mạnh mẽ cho dữ liệu dạng bảng. Hai mô hình được huấn luyện độc lập và kết hợp bằng phương pháp blending có trọng số nhằm tận dụng ưu điểm bổ sung lẫn nhau, giúp giảm phương sai và tăng khả năng tổng quát hóa. Biến mục tiêu được log-transform để ổn định phương sai và giảm ảnh hưởng của outliers.

Đánh giá mô hình được thực hiện bằng TimeSeriesSplit có kiểm soát thứ tự thời gian nhằm tránh leakage. Hiệu suất được đo bằng MAE, RMSE, R^2 và đặc biệt là WAPE — chỉ số phù hợp với bài toán kinh doanh vì phản ánh sai số tương đối trên tổng doanh thu.

Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu suất tốt, sai số thấp và ổn định trên tập validation. Phân tích SHAP chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng nhất bao gồm lag features, khuyến mãi và mùa vụ, cho thấy mô hình học được các quy luật hợp lý về mặt kinh doanh.

Về mặt insight, doanh thu chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố mùa vụ và hành vi tiêu dùng theo chu kỳ, đặc biệt là giai đoạn trước Tết với hiệu ứng tích trữ. Khuyến mãi có tác động đáng kể nhưng mang tính phụ thuộc vào thời điểm, trong khi lưu lượng truy cập web đóng vai trò như tín hiệu dự báo sớm cho nhu cầu thị trường.

Discussion: Pipeline cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa feature engineering dựa trên domain knowledge và mô hình machine learning hiện đại. Việc tích hợp nhiều nguồn dữ liệu (sales, promotion, traffic) giúp cải thiện đáng kể khả năng dự báo so với chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử đơn thuần.

Limitation: Mô hình vẫn phụ thuộc vào giả định các pattern trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Ngoài ra, việc mô phỏng khuyến mãi chưa phản ánh đầy đủ chiến lược thực tế, và chưa xử lý hoàn toàn các yếu tố ngoại sinh như thay đổi thị trường hoặc hành vi đột biến.

Future Work: Có thể cải tiến bằng cách sử dụng stacking nhiều tầng (multi-level ensemble), tối ưu siêu tham số bằng Optuna theo WAPE, hoặc tích hợp mô hình deep learning (LSTM/Transformer) để nắm bắt dependencies dài hạn. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống dự báo đệ quy (recursive forecasting) và mô phỏng kịch bản khuyến mãi sẽ giúp nâng cao tính ứng dụng thực tiễn.